"به نام او"

درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: نهم
استاد: دکتر فیروزجایی
تعداد صفحات: ۱۵

تهیه کنندگان:
ثنا فاتح، فاطمه فدایی،
مبینا میرکی پور

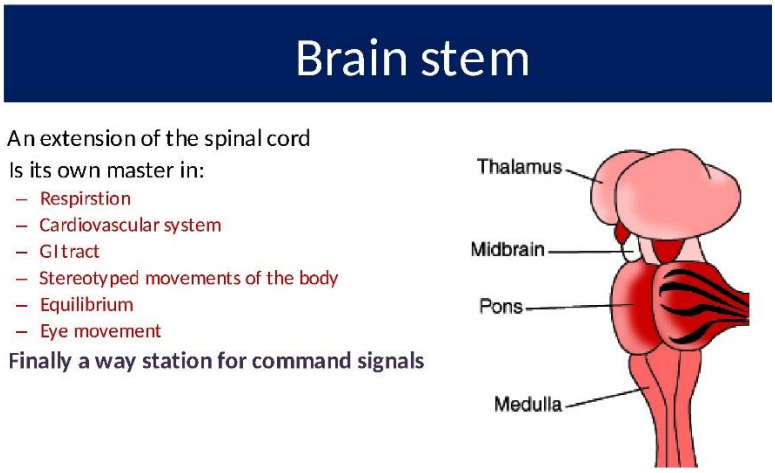
گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲

HUMS

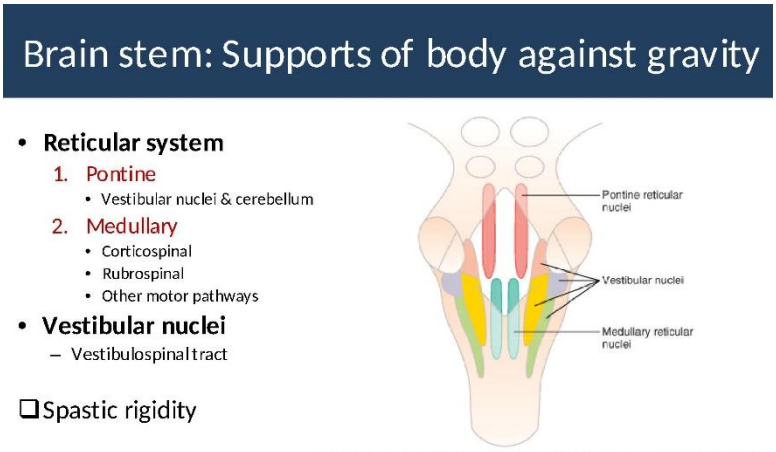
در جلسه قبل درباره فعالیت‌های حرکتی که از کورتکس حرکتی مغز شروع می‌شدند، صحبت کردیم و گفتیم که حرکاتی که از آنجا شروع می‌شوند حرکاتی هستند بر پایه تصمیم گیری بر پایه دیتاهایی که از قسمت‌های مختلف کورتکس و قسمت‌های پایین‌تر دریافت می‌شود بر اساس اطلاعاتی که دریافت می‌کند. (اطلاعات حسی پیکری، اطلاعات حسی بینایی، حسی شنوایی، اطلاعاتی که از لب فروتال می‌گیرد که اخلاقیات و آگاهی و تفکر ازآن منشا می‌گیرد) الگوهای حرکتی در کورتکس ترسیم می‌شود و این الگوهای حرکتی در قالب فرمان‌های حرکتی در مسیرهای کورتیکوسپاینال به سمت نخاع سرازیر می‌شود و به نورون‌های حرکتی تحتانی (آلفا موتور نورون) ختم می‌شود که در شاخ قدامی نخاع وجود دارد، آلفا موتور نورون نخاع را ترک می‌کند به عضله اسکلتی که مرتبط است می‌رود و باعث انقباض می‌شود و در نتیجه انقباض حرکت اتفاق می‌افتد.

ساقه مغز

در این جلسه در مورد فعالیت‌های حرکتی که از ساقه مغز منشا می‌گیرند صحبت می‌کنیم. می‌دانیم که ساقه مغز از سه قسمت تشکیل شده از بالا به پایین مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع را داریم. ساقه مغز به خاطر هسته‌های زیادی که در آن وجود دارد در خیلی از عملکردهای مختلف بدن نقش دارد، در تنظیم دستگاه گوارش، عملکرد قلبی گردش خون ما، تنظیم تنفس و به طور کلی بسیاری از عملکردهای نباتی بدن بر عهده ساقه مغز است به همین دلیل به آن مغز کوچک میگویند.



در این مبحث نقش ساقه مغز در حرکت را بررسی می کنیم، اینکه چه حرکاتی به راه می‌اندازد و این حرکات به چه دردی می‌خورند، حرکات ساپورتیکال، حرکاتی اند که از ساقه مغز یا از نخاع منشا می گیرند و بر پایه تصمیم گیری و آگاهی نیست پس حرکات رفلکسی محسوب می‌شوند.



هسته های ساقه مغز

برای اینکه بدانیم ساقه مغز چگونه می‌تواند حرکاتی به راه بیندازیم و مقصد این حرکات کجاست باید بدانیم چه هسته هایی در ساقه مغز وجود دارند که در حرکت نقش دارند.

هسته های مشبک: ما در ساقه مغز سیستم رتیکولار (مشبک) را داریم که از هسته‌های مشبک تشکیل شده است. سیستم رتیکولار ساقه مغز در 2 قسمت ارگانایز یا سازماندهی می‌شوند:

1) **pontinreticular system :** یعنی سیستم مشبکی که در پل مغزی وجود دارد همانطور که می‌بینید و در خط وسط قرار گرفته به صورت دو طرفه کل پل را در بر گرفته و تا مزانسفال(مغزمیانی) هم امتداد می‌یابد
2) **medullaryreticular system:** یک قسمت از هسته‌های مشبک در قسمت مدولا قرار گرفتند، که کل بصل نخاع را در بر گرفته اند.

عملکرد هسته های مشبک: هسته‌های مشبکی که در قسمت پل قرار گرفتن ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. این هسته‌ها تحریکی هستند. همچنین تحریک پذیری پایه بالایی دارند یعنی اگر هیچ ورودی با آنها نرسد همواره یک rate پایه‌ای از فرکانس‌ها از این هسته‌ها خارج می‌شود و چه مسیری می‌سازند.

reticulospinal tracts (مسیر مشبکی نخاعی)

مسیری است که از هسته‌های مشبک شروع می‌شود و به نخاع می رود. مسیری که از پل مغزی منشا می‌گیرد **pontinreticulospinal tract** نام دارد. به خاطر اینکه هسته‌های این قسمت همواره یک فایرینگ ریت دارن و همواره هم تحریکی هستند همواره این مسیر فعال و تحریکی است.

- **مقصد pontinreticulospinal tract کجاست؟**

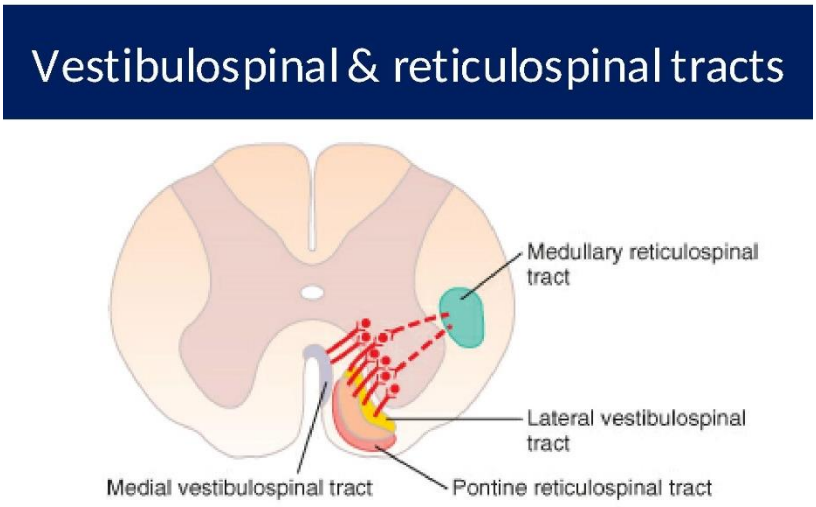
این مسیر به نورون‌های حرکتی ای ختم می‌شود که مربوط به انقباض عضلات محوری(distal) و اکستنشن اندام هاست. عضلات محوری در محور بدن هستند و از گردن به سمت پایین تا عضلات باسن امتداد دارند. انقباض عضلات محوری باعث می‌شود که من پوزیشنم در برابر جاذبه زمین حفظ شود. این مسیر پونتین رتیکولواسپاینال مسیری است که همواره فعال است و همواره تمایل دارد، بدن را در این پوزیشن قرار دهد یعنی کاملا انقباض عضلات محوری بدن و اکستنشن اندام‌ها هم فعال باشند ما در این پوزیشن بیشترین تعادل را نسبت به جاذبه زمین داریم. چه در زمانی که ما نشستیم چه در زمانی که ایستادیم که بدن در برابر جاذبه زمین است گردن و پایین حالت ایستایی داشته باشد ، درجه بالایی از تحریک پذیری طبیعی (خودتحریکی) دارند. این مهم است، که بعداً تعادلش در برابر جاذبه زمین حفظ شود. پس این مسیر چون در ساقه مغز راه‌اندازی می‌شود من هیچ دخالتی در آن ندارم (غیر ارادی).

- **نقش مسیر medullaryreticulospinal :**

اما من می‌خواهم با حفظ تعادلم یک کار حرکتی ارادی هم انجام بدهم. یعنی نمی‌خواهم همواره اکستنشن اندام هایم فعال باشد و همواره نمی‌خواهم یک پوزیشن ایستاده داشته باشم همزمان که تعادلم حفظ می‌شود باید یک فلکشن هم داشته باشم که مثلا در اتاق را باز کنم. بنابراین بعضی اوقات که می‌خواهیم یک کار ارادی انجام دهیم نیاز دارم که این تحریک برداشته شود و این مسیر یک جایی مهار شود. در اینجا مسیرهایی که از هسته‌های مشبک مدولا منشا می‌گیرند، نقش دارند. یعنی مسیر **medullaryreticulospinal** مقصداش کاملا هم مقصد با مسیر پوینتن رتیکولو اسپاینال است ولی همواره مهاری است ولی مثل هسته های مشبک پل نیست و خاصیت خود تحریکی ندارد. برای اینکه تحریک شود که بتواند فعالیت مهاری خود را اعمال کند. باید از طریق مسیرهای بالادستیخودش(قشر مغز) تحریک شود.

در انجام یک حرکت ارادی وقتی مسیر حرکتی کورتیکوسپاینال شروع شده است. مثلا من الان اراده کردم بروم آن در را باز کنم با اینکه حفظ پوزیشنم توسط pontinreticulospinal tract انجام می‌شود. مسیر کورتیکو اسپانیالی که از قشر دارد پایین می‌آید. قبل از اینکه وارد نخاع شود به هسته‌های مشبک مدولاری یک شاخه می‌زند. _به این مسیر میگوید ابتدا شما برو آن عضلاتی که مربوط هست به حرکتی که من می خوام انجام دهم را از تحریک در بیاور به عبارتی مهارشان کن تا من الگوی خودم را اجرا کنم.) بنابراین مسیر مدولاری تحت تاثیر مسیرهای حرکتی بالادستی که می‌آیند تحریک می‌شوند و می‌تواند این عملکرد مهاری اش را بر روی عضلات ضد جاذبه اعمال کند تا ما بتوانیم با حفظ تعادل در برابر جاذبه زمین، الگوی حرکتی خود را اجرا کنیم.

پس مسیر مدولاری از کورتیکو اسپاینال، روبرواسپاینال و همه مسیرهای حرکتی که از بالا دستش می‌آیند ورودی می‌گیرد. این مسیر ها قبل از اینکه وارد نخاع شوند به هسته مشبک در مدولاری یک شاخه می‌زنند. فرض کنیم مدولاری حذف شود یا مسیرهای بالادست حرکتی حذف شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ در نتیجه اینجا فقط هسته‌های مشبک پلی فعالند و تنها مسیر پوینتین رتیکولو اسپاینال فعال است، چون خود تحریکی دارد(یعنی برای فعال شدن نیازی به پیام از بخش های بالا دستی ندارد) و بدن در شرایطی قرار می‌گیرد عضله ضد جاذبه فعال است با اینکه هسته‌های پلی خود تحریکی دارند اما اینطور نیست که ورود ای دریافت نکنند. هسته های مشک پلی از هسته‌های وستیبولار و مخچه ورودی دریافت می‌کنند.



هسته های Vestibular: ما در ساقه مغز هسته‌های دیگر هم داریم که هسته‌های به وستیبولار(هسته‌های دهلیزی) هستند. این هسته‌های دهلیزی مسیر **Vestibulospinal** (دهلیزی نخاعی) را راه می‌اندازند که دو بخش Anterior و Posterior دارد.(البته در رفرنس و ادامه گفته های استاد درسترش جانبی(Lateral) و داخلی(Medial) است) این مسیر از نظر عملکردی مشابه Pontinreticulispinal است. یعنی این هم تحریکی است و به همان عضلات ضد جاذبه و محوری پیام ارسال می کند. ولی یک تفاوت بین هسته‌های وستیبولار و هسته‌های مشبک پلی وجود دارد: هسته‌های وستیبولار همواره فعال نیستند و خود تحریکی ندارند و همچنین انتخابی عمل می‌کنند. ولی مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال به همه عضلات ضد جاذبه و محوری بدون هیچ انتخابی می‌رود و تحریک اعمال می‌کنند.

هسته‌های وستیبولار چگونه به صورت انتخابی عمل می‌کنند؟ هسته‌های وستیبولار از گوش داخلی (حس تعادل) ورودی می‌گیرند. پس اگر من سرم را به سمت راست بچرخاندم ، به خاطر انقباض متفاوتی که در عضلات گردن اتفاق می‌افتد، نیاز به حفظ تعادل در آن پوزیشن هستم ، در اینجا مسیر وستیبولو اسپاینال بر پایه اطلاعاتی که از گوش داخلی دریافت می‌کند، تحریک می‌شود. پس به این صورت انتخابی عمل می کند که پاسخ را روی عضلات خاصی نسبت به دیتایی که می‌گیرد اعمال می‌کند.

بنابراین اگر در نخاع نورون‌های حرکتی که به عضلات ضد جاذبه می‌روند و حالت محوری اکستنشن اندام ها را کنترل می کنند در نظر بگیریم، می‌بینیم که هم Medullaryreticulospinal به اینجا ختم میشود هم Vestibulospinal (با هر دو بخش

جانبی و میانی اش) و هم Pontinreticuiospinal . پس مقصد همه این‌ها یکی است.ولی اینکه برآیند چه باشد بستگی دارد که آن زمان چه اتفاقی دارد می‌افتد.

مسیر با خط چین نشان داده شده است یعنی مهاری است.

(در پاسخ به سوال بچه ها: هسته‌های پونتین رتیکولار از هسته‌های وستیبولار و مخچه ،سیگنال های تحریکی قوی ای دریافت می کند. اما به طور مستقیم از کورتکس ورودی نمی‌گیرند، آن ورودی ای هم که می گیرند برای فعالیتشان الزامی نیست. پس از کورتکس غیر مستقیم ورودی می‌گیرند ولی خودشان، خود تحریکی و فرکانس پایه، بالایی دارند.)

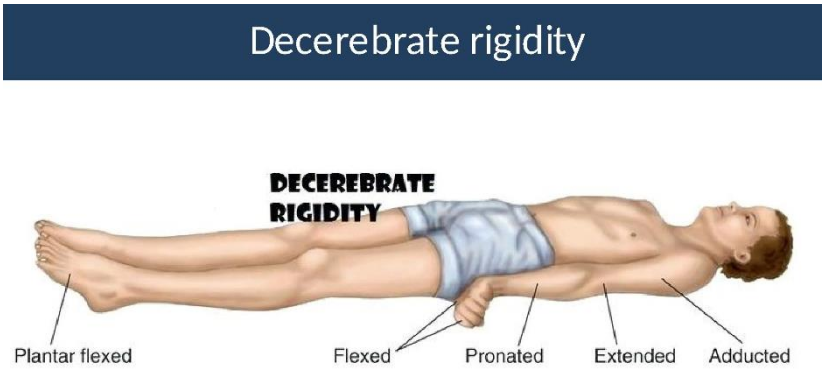
Decerebrate rigidity

شما در ICU ممکن است چنین بیماری را ببینید به این حالت Decerebrate rigidity می گویند. اولاً که rigidity به معنی سفتی و سختی است یعنی انقباض.

ابتدا تفاوت چند اصطلاح را به هم مرور می‌کنیم: ما درجات متفاوتی از انقباض را داریم که ازکم به زیاد به ترتیب:

1) **Contraction** یعنی انقباض.
2) **Cramp** وقتی به درجه بالاتری از انقباضات برسیم
3) **Spasm** اسپاسیتی هم درجه انقباض بالاتری از دو مورد بالا دارد.
4) **Rigidity** یعنی سفتی و سختی در حدی که آنقدر این عضلات منقبض شدند که مفصل را سر جای خودش فیکس نگه داشتند یعنی هر تغییر پوزیشنی اگر ناگهانی باشد، باعث شکستگی یا دررفتگی مفصل می‌شود.

پس فردی که Decerebrate شده است. دچار Rigidity می شود. وقتی قطع ارتباط مغزی، بین قسمت‌های بالا دست و ساقه مغز اتفاق می‌افتد. **این قطع ارتباط در کجا است؟** در بالای مغز میانی. یعنی مغز میانی و پل مغزی و بصل النخاع و نخاع سالم هستند ولی ارتباط آنها با قسمت بالا دستشان قطع شده است. در این حالت تمام عضلات محوری و اکستنشن اندام ها فعالند. اما در دست ها فلکشن داریم. **چرا این اتفاق می افتد؟** چون فقط مسیر پونتین رتیکولو اسپاینال را داریم. چون مسیری است که نیاز به تحریک از بالا دستش ندارد، در نتیجه به صورت مهار گسیخته فقط تحریک عضلات محوری اتفاق می افتد. این فرد قطعاً در ICU است.



- **تحقیق 1:** در Decerebrate rigidity دلیل اکستنشن اندام های محوری را فهمیدیم اما با توجه به تصویر، چرا در کف و انگشتان دست و پا فلکشن داریم؟
- **تحقیق 2:** نوع دیگری از ریجیدیتی به نام decorticate Rigidity (سفتی و سختی ناشی از، از دست دادن کورتکس)که خودتان تحقیق کنید. پوزیشن به چه صورت است؟ قطعی ارتباط در کجا اتفاق افتاده؟ کدوم مسیر ها تحت تاثیر قرار می گیرند؟ وضعیتش از Decerebrate rigidity بهتره است یا بدتر؟

در جلسه پیش گفتیم که اگر فقط پرایمری موتور کورتکس حذف شود فرد دچار هایپتونی (شلی و فلجی) عضلات می شود. چون مسیرهایی که به خصوص از پرایمری موتور کورتکس می‌آیند همواره تحریکی بوده و یک تن انقباضی به عضلات اسکلتی می‌دهند. بنابراین اگر در حیوانات آزمایشگاهی، پرایمری موتور کورتکس را به تنهایی برداریم، در سمت مخالف بدن هایپوتونی ایجاد می شود (بخاطر کراس، فرمان های هر نیمکره به سمت مخالف می رود). اما چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد این است که در اثر سکته‌های مغزی فقط پرایمری کورتکس درگیر نمی شود بلکه ساختارهای عمقی‌تر(هسته های قاعده ای) و اطرافش هم درگیر می‌شوند بنابراین اینجا بر خلاف اتفاقی قبل بیشتر اسپاسم ایجاد می‌شود. در جلسه بعد همه متوجه می‌شویم که چرا اینجا اسپاسم داریم. به طور خلاصه اینجا مقداری از فعالیت‌های تحریکی که روی مدولاری رتیکولو اسپاینال داشتیم (نقش آن مهار پونتین رتیکولو اسپاینال بود) از دست می‌روند بنابراین ما اینجا اسپاسیتی (در نتیجه فعالیت بیش از حد پونتین رتیکولو اسپاینال) و هایپرتونیا را داریم. و تست بابینسکی شخص مثبت می‌شود. **(در جلسه قبل جواب این سوال رو دادیم ولی فقط به ساقه مغز اشاره کردیم الان می دانیم دقیقا اون مسیر های درگیر، کدام هستند)**

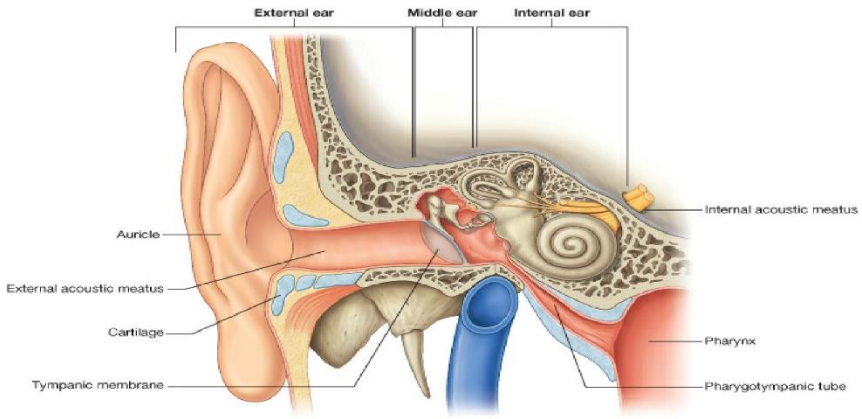
- دقت شود در این حال اسپاسم را داریم اما Rigidity نداریم. Rigidity در صورتی ایجاد می شود که ارتباط کامل قطع شود.

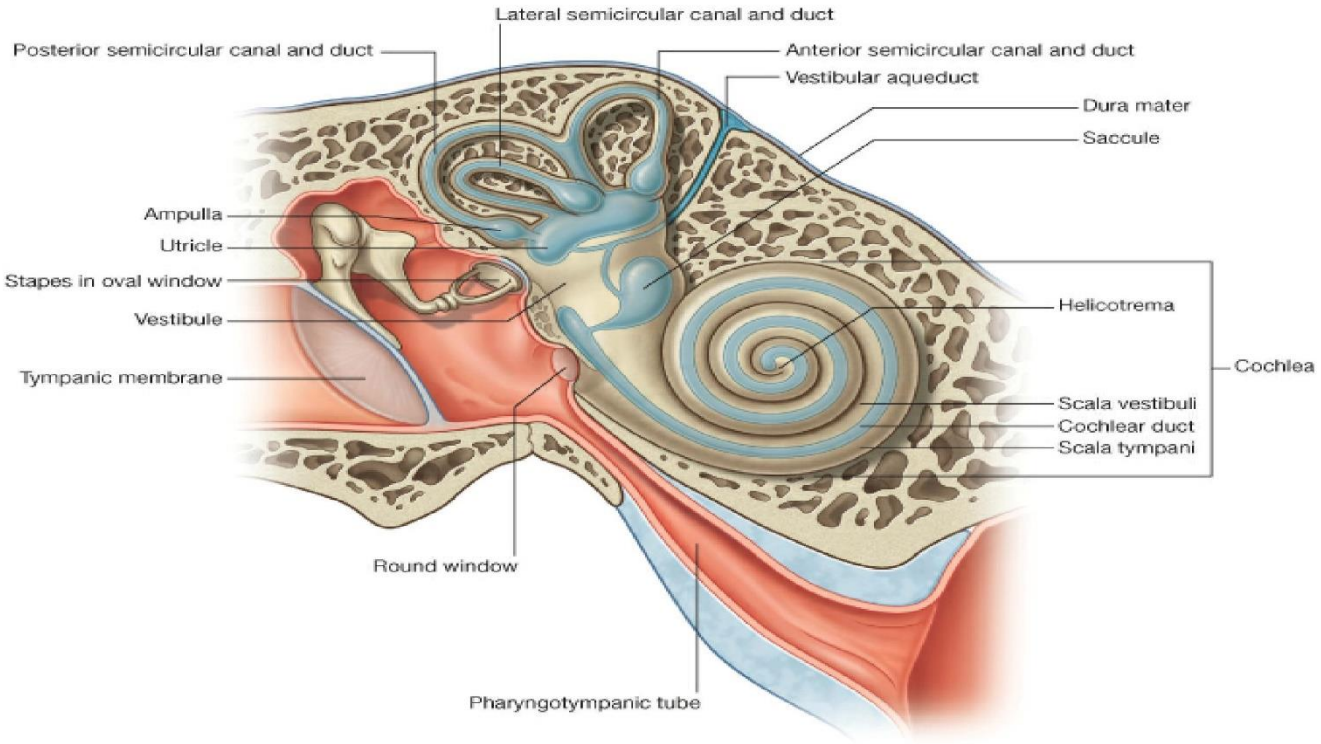
حس های دهلیزی و حفظ تعادل

Vestibular sensation یا حس‌های دهلیزی، جز حواس ویژه هستند، اما چون ارتباط خیلی زیادی با حرکت دارند، ما در این قسمت آن را بررسی میکنیم، اینکه، حس‌های دهلیزی از کجا منشا می‌گیرند؟ و بر پایه اطاعاتی که در قالب حس های دهلیزی وارد ساقه مغز می‌شود، چه حرکاتی را می‌تواند به راه بیندازد؟

خلاصه ای از دریافت حس شنوایی: بعد از عبور ارتعاشات از مجرای گوش و گوش میانی، به دریچه بیضی می رسیم با به ارتعاش درآمدن درچه بیضی، ارتعاشات مایع حلزونی منتقل می‌شود و مایع حلزونی وقتی به ارتعاش درآمد، گیرنده های مکانیکی حلزون گوش را تحریک کرده و این انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. و بعد در قالب پیام‌های الکتریکی شنوایی با سیناپسی که بین گیرنده ها و دندریت نورون حسی برقرار می‌شود این پیام به شاخه cochlear عصب زوج ۸ (عصب Vestibuiocochlear) می رسد.

- عصب زوج 8 که دو شاخه دارد شاخه cochlear از حلزون منشا می‌گیرد بنابراین حس شنوایی را منتقل می‌کند. شاخه vestibular از سیستم دهلیزی منشا می‌گیرد که اطلاعات حس تعادل را منتقل می‌کند.





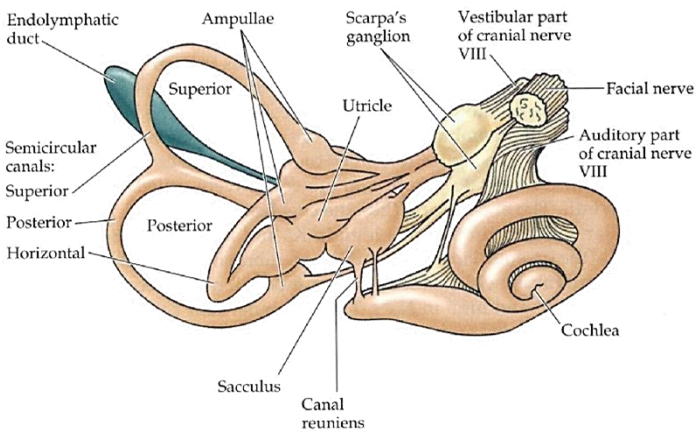
سیستم دهلیزی

به سیستم دهلیزی می‌پردازیم که اطلاعات مربوط به تعادل را مخابره می‌کند.

- **ساختار گوش داخلی:**

گوش داخلی از یک سیستم لوله‌های پیچ خورده به شکل حلزون تشکیل شده به همین دلیل به آن لابیرنت می‌گویند.(labyrinth: هر چیزِ مارپیچ) . این لابیرنت استخوانی است و در زائده پتروس استخوان تمپورال قرار گرفته. پس لوله‌های در هم فرورفته‌ای به شکل حلزون است.

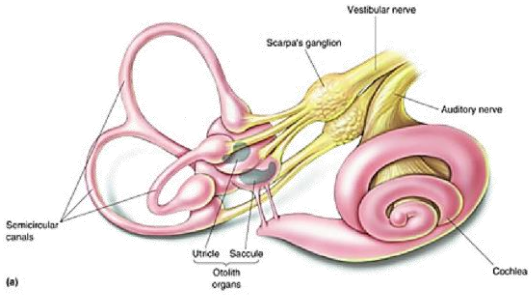
در داخل این لابیرنت (labyrinth) استخوانی، لوله ها و محفظه های غشایی داریم به نام لابیرنت غشایی داریم که از جنس غشاست. (در شکل بالا آبی رنگ است) و در امتداد لابیرنت استخوانی قرار گرفته است. این ساختمان به طور عمده از حلزون و دو ساختار مربوط سستم دهلیزی تشکیل شده است.

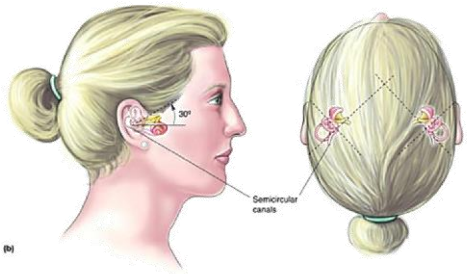


- **سیستم دهلیزی ۲ ساختار دارد :**

1) ساختار otolithic که دو ارگان یا دو محفظه بزرگ دارد: saccule وutricle
2) ساختار semicircular canal یا مجاری نیم دایره ای که ۳ مجرای عمود بر همدیگر دارد .

- مجاری نیم دایره در واقع دو سوم دایره هستند ولی اصطلاحا به آنها مجاری نیم دایره می گویند.
- قرار گیری این مجاری به صورت عمود بر هم، یک هدف فیزیولوژی دارد .

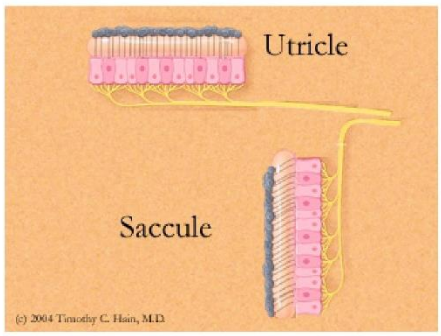




در ادامه می خواهیم بررسی کنیم حس های دهلیزی چه اطلاعاتی را مخابره می کنند و در این راستا دو سوال سیستم عصبی را پاسخ دهد، اینکه مسیر به کدام سمت است؟ و من در کجا قرار دارم؟

- **دو نوع حرکت داریم:**

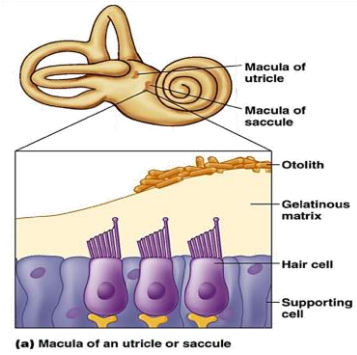
1) حرکت در شیب خطی با شتاب و سرعت خطی، یعنی خم کردن سر به جلو، عقب و طرفین؛ در این حرکت اندام otolithic یعنی utricle و saccule نقش دارند و جهت حرکت را تشخیص داده و اطلاعاتش را مخابره می‌کنند .



- **چرا برای یک نوع حرکت ما نیاز به دو اندام (utricle و saccule) داریم؟**
زمانی که در پوزیشن ایستاده، سر را به سمت جلو و عقب یا طرفین خم کنیم، utricleو زمانی که در پوزیشن دراز کشیده سر را در این جهات خم کنیم، sacculeاطلاعات را مخابره می‌کند. چون اندام حسی در utricle در یک صفحه افقی و اندام حسی درsaccule ، در یک صفحه عمودی قرار گرفته است. اما utricle و saccule از نظر عملکرد، تفاوتی با هم ندارند.

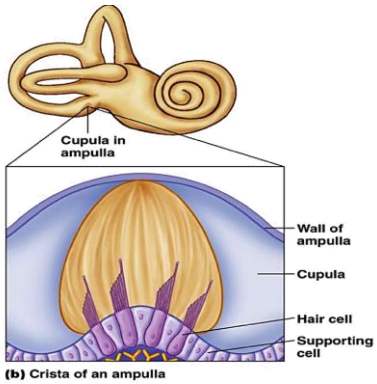
2) حرکت چرخشی یا Rotational که شتاب زاویه دار می شود، یعنی چرخش سر به سمت راست و چپ؛ اینجا utricle و sacculeنقشی ندارند، در اینجا مجاری نیم دایره ای هستند که حس تغییر پوزیشن و موقعیت سر را مخابره می‌کنند.

گیرنده های حسی



اندامی که گیرنده است یا گیرنده‌ی حسی، هم در اندام otolithic (شامل utricle و saccule) و هم مجاری نیم دایره ای قرار دارد. این گیرنده ها به عنوان مکانو رسپتور، انرژی مکانیکیِ تغییر پوزیشن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

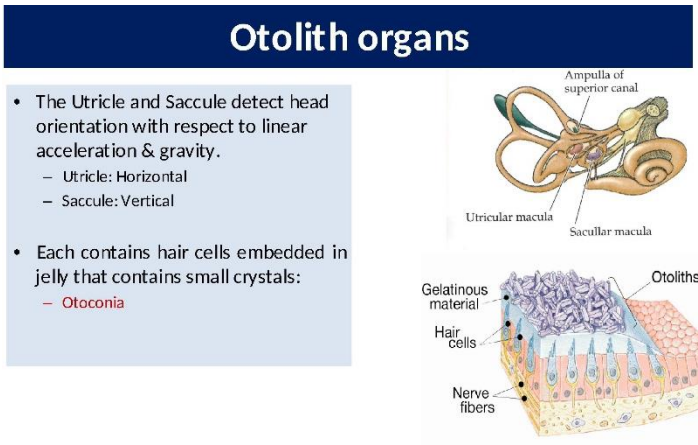
- اندام حسی موجود در utricle و saccule تفاوتی ندارد و یکی است. این گیرنده **macula**نامیده می شود: ماکولای utricle و ماکولای saccule ,که از لحاظ عملکردی نیز تفاوتی ندارند .



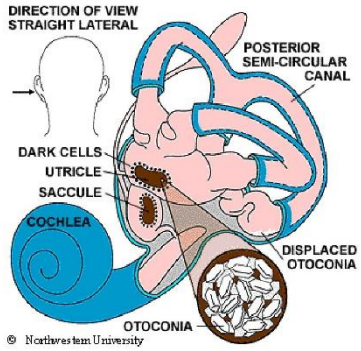
- اندام عملکردی یا گیرنده در مجاری نیم دایره ای، **crista ampullaris یا ستیغ آمپولی** است؛ که به صورت یک برجستگی در قسمت های انتهایی قاعده‌ی مجاری نیم دایره‌ایقرار گرفته است.

ماکولای utricle وsaccule

یک سلول مژک‌دار (hair cell) است. یک قسمت قاعده و یک قسمت رأس دارد.



قسمت رأس آن در بالا، در یک غشایی قرار گرفته که یک حالت ژلاتینی دارد، در این غشای ژلاتینی یک سری کریستال های کربنات کلسیم وجود دارد که نام های مختلفی دارند، مانند سنگ گوش (otolith) و یا otoconiaو یا statoconia .



- این کریستال های کربنات کلسیم، گران‌روی یا Viscosite این قسمت را نسبت به مایع اطراف افزایش می‌دهند .هرجا Viscosite بیشتر باشد، اینرسی (مقاومت به تغییر) هم بیشتر است.(در ادامه از این نکته استفاده می کنیم)
- **مایع اندولنف که در لابیرنت غشایی قرار گرفته، سرشار از پتاسیم است، اما سدیم اندکی دارد .**



قسمت قاعده ی این سلول های مژک‌دار، جایی است که بین این گیرنده ها و شاخه های vestibular عصب زوج هشت سیناپس برقرار می‌شود. درواقع حرکت مژک ها در آن غشای ژلاتینی، در نهایت به انرژی الکتریکی تبدیل شده و توسط سیناپس شیمیایی که اینجا برقرار می‌شود، اطلاعات وارد نورون حسی می‌شوند و با هم جمع شده و در قالب عصب زوج هشت گوش را ترک می‌کنند. این شاخه ها فیبر های آوران یا afferentهستند.

- **همه‌ی گیرنده های حسی، transducerیا مبدل انرژی اند** یعنی می‌توانند هر سطح از انرژی را که دریافت کردند، به انرژی الکتریکی تبدیل کنند، چون زبان بدن الکتریکی و action potential است .بنابراین اینها مکانو رسپتور اند، انرژی مکانیکی حرکت را دریافت می‌کنند و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند .

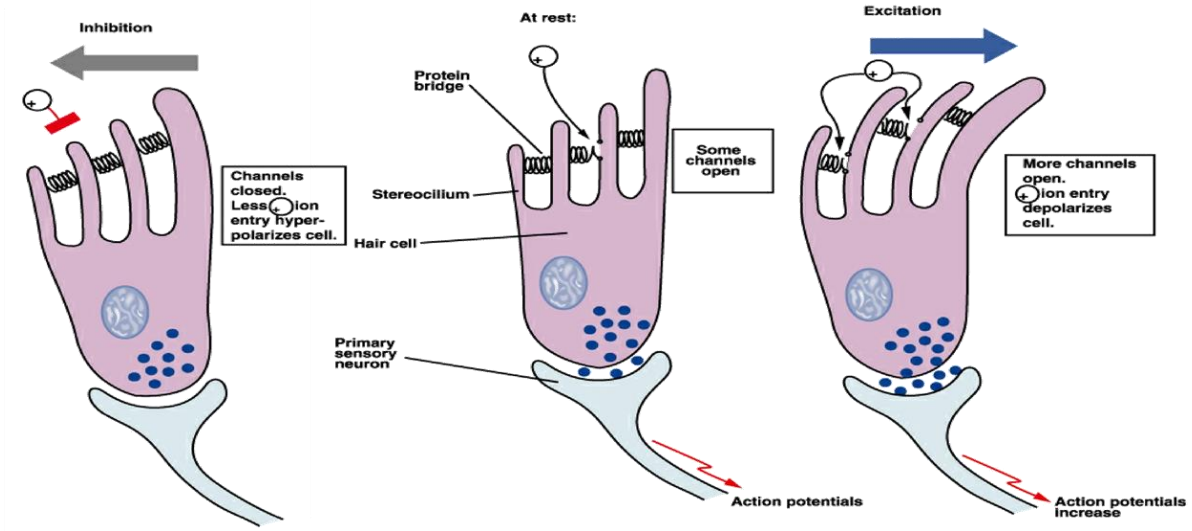
در راس سلول های مژک‌دار، ۲ نوع مژک داریم: یک سری مژک ها کوچک تر، دارای ارتفاع متفاوت و ثابت اند به نام stereocilia، این مژک های کوچکتر به یک مژک بلندتر و متحرک به نام kinocilium ختم می‌شوند.

این مژک های stereocilia توسط یک اتصالاتی به نام sitelink به همدیگر مرتبط اند و به صورت منظم از نظر قدی، از کوتاه به بلند، کنار هم قرار گرفته و در نهایت به kinocilium ختم می‌شوند. اینها با هم ارتباط دارند و در نهایت همگی با kinocilium‌در ارتباط اند. بنابراین اگر حرکت به سمتی باشد که مژک های کوچک تر به سمت مژک های بزرگ تر بروند، یک نوع پاسخ را داریم و اگر برعکسش اتفاق بیوفتد، یعنی حرکت به سمتی باشد که stereocilia ها را از kinocilium دور کند، یک نوع پاسخ دیگر داریم .

در راس stereocilia ها، یک سری کانال های پتاسیمی مکانیکال یا کششی وجود دارد.

- اگر حرکت stereocilia به سمت kinocilium باشد، depolarizationداریم؛ چون کانال ها بیشتر باز شده و فضا محتوی اندولنف که سرشار از پتاسیم است و شیب غلظتی زیادی برای پتاسیم برای ورود به سلول وجود دارد؛ بنابراین پتاسیم (یون مثبت) وارد این سلول های مژک‌دار می‌شود .
- اگر حرکت در جهت دور شدن از kinocilium باشد، بسته شدن کانال ها اتفاق می افتد و در سلول مژک‌دار hyperpolarization اتفاق می افتد .

- **این depolarization وhyperpolarization ، پاسخ سلول macula به حرکت است. اینها پتانسیل گیرنده و موضعی هستند، Action potential نیستند .**



در مورد supporting cell ها توضیحی داد نشد.

- گفتیم که یک سری الیاف Afferent همان شاخه های عصب زوج هشت از گیرنده خارج می شوند. اما ما در کنار این الیاف آوران، یکسری فیبرهای Efferent (قشر گریز یا مرکز گریز) نیز داریم. که به این گیرنده ها ختم می شوند. پس ماکولا فقط یک اندام حسی نیست که فقط پیام حسی را ارسال کند، خودش هم از مسیر های بالا دست اطلاعات حسی ای را دریافت می کند.(که در ادامه به آن میپردازیم)

- گفتیم که **depolarization** موجب باز شدن کانال های کلسیمی ولتاژی در پایانه پیش سیناپسی (سلول مژک‌دار) می شود و کلسیم وارد شده . افزایش غلظت کلسیم در این فضا باعث می شود، وزیکل هایی که در پایانه پیش سیناپسی اند و حاوی نوروترنسمیتر گلوتامات (تحریکی) هستند از این فضا آزاد و به رسپتور های خود بر روی غشای نورون حسی مربوط به شاخه عصب زوج هشت برسند و در نتیجه‌ی ورود نوروترنسمیتر و فعالیت این گیرنده های گلوتاماتی، ورود یون مثبت و depolarization را خواهیم داشت و این depolarization به حدی است که می‌تواند action potential ایجاد کند .
- اگر حرکت در خلاف جهت باشد، **hyperpolarization**داریم و سیناپس تضعیف می شود .

در حالت استراحت و ایستاده، یعنی وقتی پوزیشن سر به جلو، عقب یا طرفین نباشد، کانال های مکانیکی پتاسیم در راس، مقداری باز هستند؛ یک سطحی از depolarization را در این سلول های مژک‌دار داریم؛ پس این سیناپس همواره فعال

است و یک سطحی از firing rate در این نورون حسی وجود دارد. بنابراین انتقال پیام را با یک فرکانس مشخص (فرکانس پایه) از طریق شاخه های عصب زوج هشت داریم .

هر گیرنده یا نورون حسی ای که در زمان استراحت، یک firing rate پایه دارد، جزء حساس ترین گیرنده های حسی است، چون می‌تواند کوچک ترین تغییر را مخابره کند. به گونه ای که، اگر تحریک به سمتی باشد که depolarization داشته باشیم، تعداد فرکانس ها و ایمپالس ها افزایش پیدا می‌کند، اگر حرکت در جهت معکوس حالت قبل باشد، فرکانس ها کاهش پیدا می‌کنند.

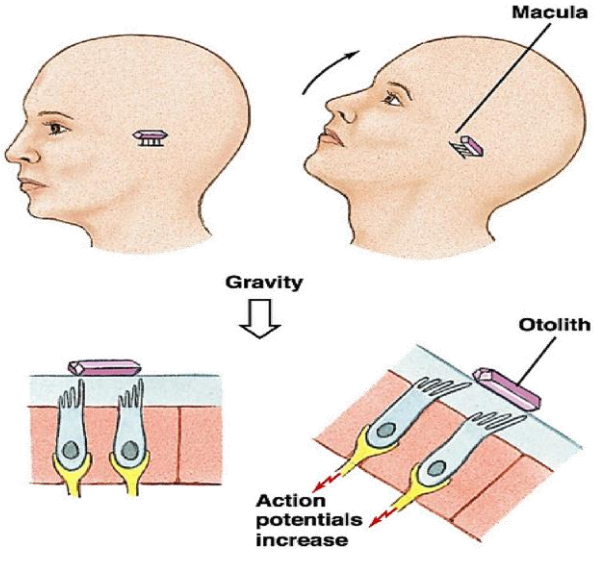
آن چیزی که سیستم عصبی درک می‌کند، الگویaction potential (افزایش یا کاهش فرکانس تولید پتانسیل عمل) است، نه خود action potential (یعنی صرفا به وجود آمدن پتانسیل عمل) پس این الگوی action potential در نورون حسی است که مشخص می کند حرکت سر در کدام جهت بوده است.

زمانی که مهار اتفاق می‌افتد، زمانی است که stereocilia از kinocilium دور شود، در اینجا به خاطر اینکه depolarization اولیه در حالت استراحت کم می‌شود، یک hyperpolarization داریم و در نتیجه action potential مخابره نمی‌شود (قانون همه یا هیچ) .

- **طبق قانون همه یا هیچ در پتانسیل عمل:** افزایش شدت محرک به صورت افزایش تعداد action potential در واحد مخابره میشود. و افزایش دامنه یا افزایش مدت زمان در پتانسیل عمل را نداریم و فقط تعداد و سرعت ایجاد آن تغییر میکند.
- پس اگر دپولاریزیشن داشته باشیم فرکانس‌ها افزایش / اگر هایپر پولاریزن داشته باشیم فرکانس ها کاهش یا از دست می‌رود. مثلا اگر سر را به عقب خم کنیم، این خم شدگی توسط سلول های مژک‌دار sense می شود و اطلاعات نورون حسی با افزایش firing rate مخابره می‌شود .

مثالی از عملکرد ماکولای اوتریکل:

اگر به طور ناگهانی شخصی را در حالت ایستاده به جلو هل دهیم چه اتفاقی می افتد؟ شخص یک پاسخ رفلکسی می دهد. در مثال زیر پاسخ این سوال را خواهیم یافت.



چرا دوندگان قبل از سوت شروع مسابقه به سمت جلو خم می‌شوند؟

می دانیم که در این موقعیت ورزشکار در حالت ایستاده است و می خواهد در یک شتاب خطی حرکت کند. که در این حالت ماکولای utricle (اندام حسی در یک صفحه افقی) تحریک می شود. **در اتریکل چه اتفاقی می افتد؟** اگر در یک پوزیشن ثابتی به صورت ناگهانی مثلا به جلو حرکت کنیم. و سر را به سمت جلو خم می کنیم، حرکت مژک‌های ماکولای اتریکل می‌خواهد با حرکت سر هم جهت شود ولی به خاطر اینکه غشای ژلاتینیِ در تماس با مژک ها، اینرسی(مقاومت به تغییر ناگهانی) بیشتری نسبت به مایع اطرافش دارد، برعکسش اتفاق می‌افتد. و غشای ژلاتینی در جهت رو به عقب

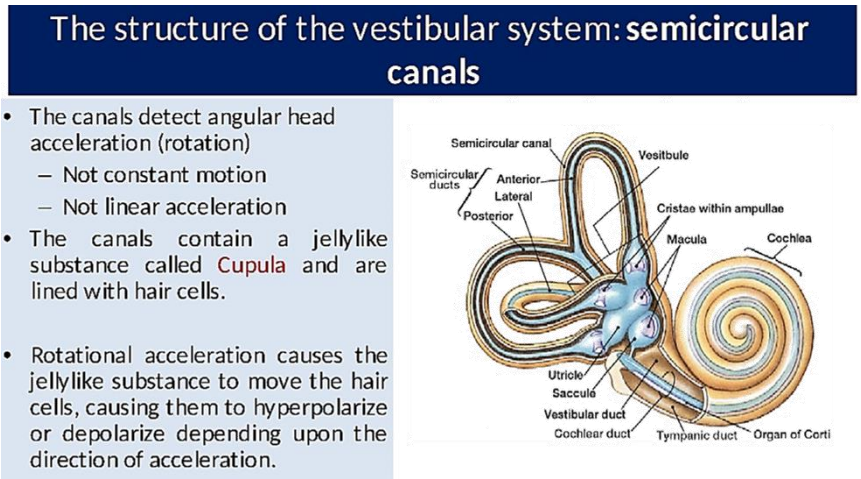
روی مژک های سلول های مژک دار می افتد. و اطلاعات مربوط به تعادل به مراکز عصبی منتقل می شود. در نتیجه سیستم عصبی فکر می‌کند که عدم تعادل به سمت عقب برایش اتفاق افتاده است. برای اینکه با حس عدم تعادل رو به عقب مقابله کند این ورزشکار پوزیشنش را به سمت جلو می‌گیرد.

- **در شروع حرکت ناگهانی**، به خاطر اینرسی که وجود دارد حرکت سر هم راستا با حرکت ماکولای اتریکل نیست، چون چیزی که در واقعیت رخ میدهد با پیام مغز همخوانی ندارد. یک حس عدم تعادل به وجود می‌آورد و چون می‌خواهیم با عدم تعادل مقابله کنیم پوزیشن را به سمت جلو می‌گیریم.
- **وقتی فرد شروع به حرکت کرد و دوید** جهت حرکت ماکولای اتریکل هم جهت با حرکت سر می‌شود. چون مقاومت اینرسی تا یک جایی عمل می‌کند. و چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد با پیامی که به مغز ارسال می شود همخوانی دارد.
- **وقتی نقطه پایان را می‌بینیم** با حداکثر سرعتی که داریم متوقف شویم برای این کار به سمت عقب خم می‌شویم تا در نقطه پایان متوقف شویم اتفاقی که اینجا می‌افتد به این صورت است که فرد می‌خواهد متوقف شود اما ماکولای اتریکل همچنان به سمت جلو است بنابراین برای اینکه باعث عدم تعادل رو به جلو مقابله کنیم بدن را به سمت عقب خم می‌کنیم تا متوقف شویم.

مجاری نیم دایره

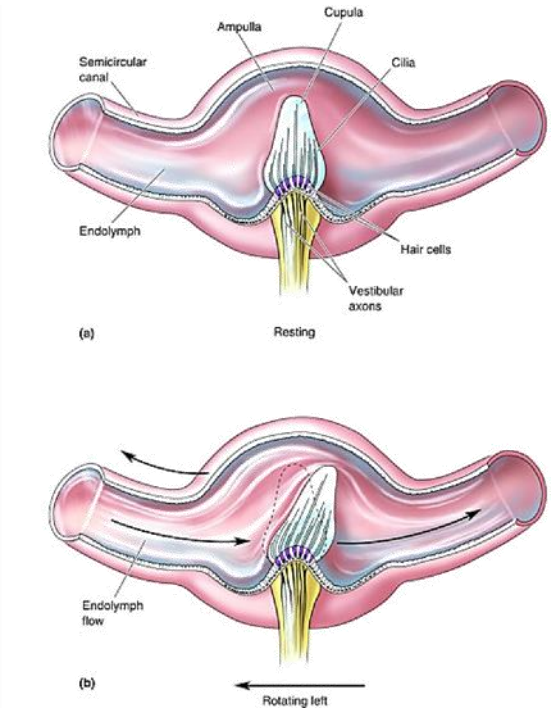
سه تا مجاری نیم دایره در حالت عمود بر هم قرار گرفتند و قرار است شتاب حرکت زاویه‌ای را در حالت چرخش مخابره کنند. **حالا چرا سه تا مجاری نیم دایره و عمود بر هم داریم؟** بسته به اینکه سر در ابتدای چرخش در چه پوزیشنی قرار گرفته بوده چقدر جلو و یا چقدر عقب شروع به چرخیدن کردیم، یک سری مجاری نیم دایره تحریک می‌شوند. بسته به اینکه سر در چه جهتی قرار گرفته است، این سه مجاری نیم دایره می توانند به نسبت های مختلفی تحریک شوند. تا هنگامی که سر در هر پوزیشنی که قرار داشته باشد، هنگامی که شروع به حرکت کرد، اطلاعات درستی از حرکت سر و چرخیدن مخابره شود.

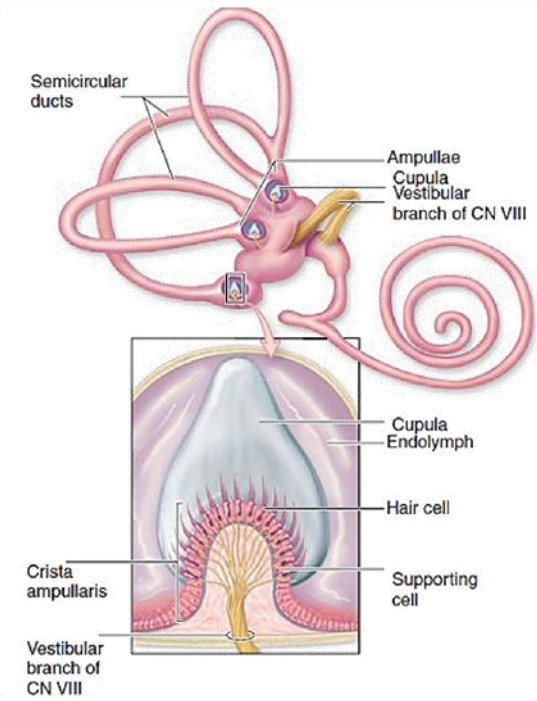
- در آزمایشگاه فیزیولوژی هنگامی که نیستاگموس را بررسی می کنیم، سعی می کنیم فقط مثلا مجرای نیم دایره افقی را تحریک کنیم، برای اینکار به فرد می گوییم سرش را 30 درجه به سمت جلو خم کند سپس شروع به چرخیدن کند. در این حرکت سعی می شود بیشترین تحریک از طریق مجاری افقی باشد اما در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد و این سه مجرا به نسبت های مختلفی با هم تحریک می شوند.



هر مجرای نیم دایره ای در یک انتهای خود یک قسمت اتساع یافته به نام **آمپول** دارد. در هر آمپول سیستم کوچکی به نام **ستیغ آمپولاریس (crista ampullaris)** وجود دارد. که hair cells یا سلول‌های مژک دار روی این ستیغ آمپولاریس(اندام حسی ما) قرار دارند. این ستیغ آمپولاریس همانند ماکولا ها در یک لایه ژلاتینی قرار گرفته اند. که یک توده ژلاتینی (قله مانند و شل موسوم **Cupula** است. در اطراف کوپولا نیز مایع اندولنف که سرشار از پتاسیم است قرار دارد.

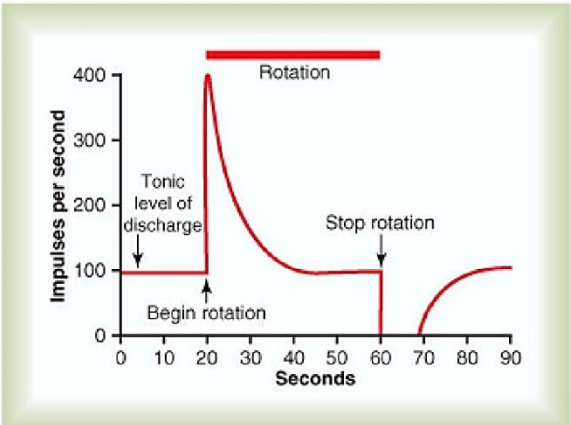
در نهایت این هرسل‌ها با شاخه‌های عصب زوج ۸ سیناپس ایجاد می‌کنند در اینجا هم استروسیلیا ها و کینوسیلیوم را داریم در اینجا نیز اگر حرکت در سمتی باشد که استروسیلیوم در سمت کینوسیلیوم باشد و دپولیریزیشن اگر استریلیوم و کینوسیلیوم از هم دور شوند هایپریزیشن و از این طریق پیام حرکتی مخابره می‌شود.



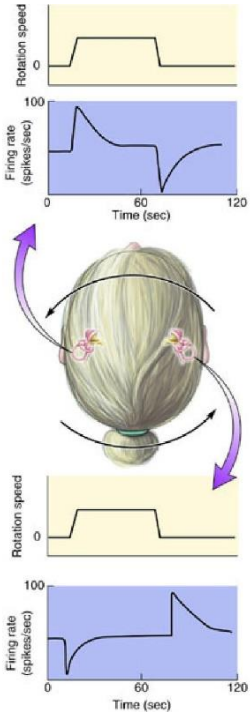


مثالی از عملکرد مجاری نیم دایره:

وقتی که می‌چرخیم مجاری نیم دایره در هر دو گوش فعال می‌شود الگویی که وجود دارد در دو گوش کاملا مخالف یکدیگر است بنابراین از طریق اختلاف پیام‌هایی که از هر دو گوش مخابره می‌شود می‌توانیم درک کنیم که چرخش به چپ بوده است یا به سمت راست. وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در ابتدای چرخیدن اگر کسی از ما بپرسد به سمتی می‌چرخیم می‌توانیم درست پاسخ دهیم اما در انتهای چرخیدن اگر ما را متوقف کردند، دچار عدم تعادل می‌شویم و نمی‌دانیم به کدام سمت می‌چرخیدیم و منشا این عدم تعادل از کجاست؟ که چیزی که در واقعیت اتفاق می‌افتد و چیزی که سیستم عصبی دریافت می‌کند با هم همخوانی ندارند.



وقتی شروع می‌کنیم به چرخیدن در یک گوش firing rate افزایش پیدا می‌کند و در سمت مقابل firing rate کاهش می‌یابد بنابراین در شروع حرکت مشکل نداریم(عدم تعادل نداریم و می دانیم به کدام سمت در حال چرخیدن هستیم) ولی وقتی به پایان حرکت می‌رسیم اینرسی بیشتر خودش را نشان می‌دهد، یعنی ما می‌خواهیم متوقف شویم اما سیستم عصبی فکر می‌کند ما می‌خواهیم به حرکت ادامه دهیم ، در نتیجه دچار عدم تعادل می‌شویم. **رفرنس** (هنگامی که چرخش ناگهانی

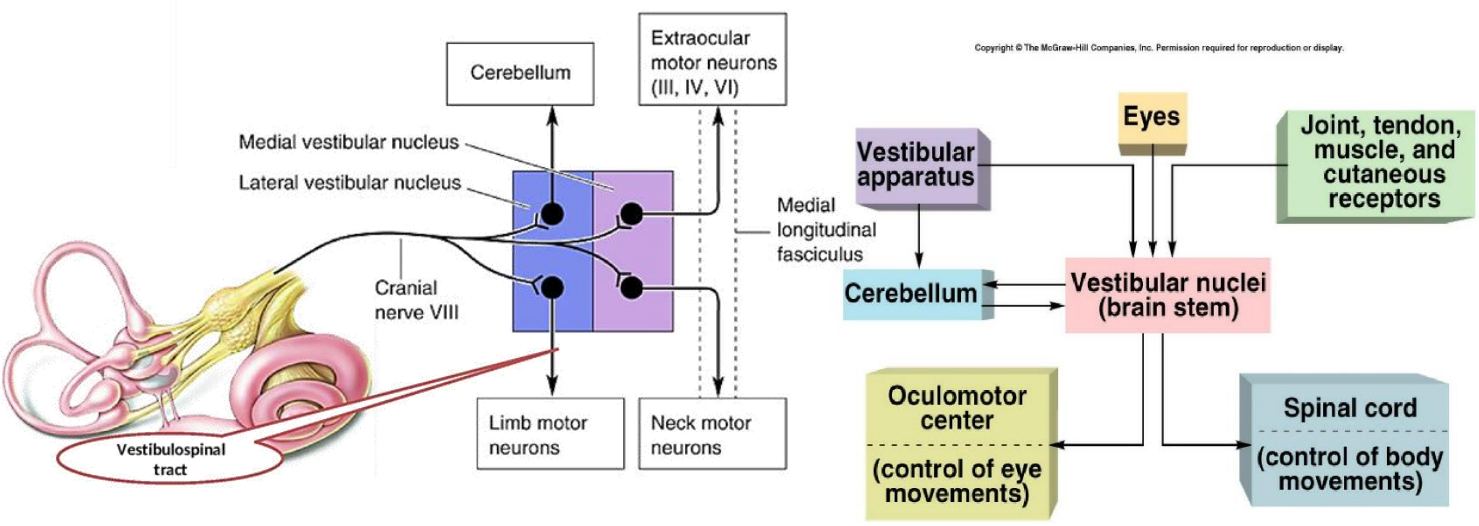


متوقف شود، اندولنف به چرخش خود ادامه می دهد درحالی که مجاری نیم دایره ای متوقف شده اند. کوپولا در جهت مخالف خم می شود و سیگنالی در جهت مخالف صادر می کنند.)

در انتهای حرکت مدتی پس از گذشت عدم تعادل متوجه می‌شویم به کدام سمت می‌چرخیدیم، در ابتدای حرکت هم جهت حرکت را می‌دانیم. **اما در طول حرکت جهت حرکت را نمی‌دانیم، زیرا به خاطر Adaptation ، در طول حرکت پیامی منتقل نمی‌شود. رفرنس:** در صورت چرخش مداوم، تخلیه بیش از حد سلول های مژکدار به تدریج طی چند ثانیه به سطح پایه استراحت باز خواهد گشت. علت این تطابق گیرنده، این است که طی چند ثانیه اول چرخش، مقاومت رو به عقب، علیه جریان مایع، در مجاری نیم دایره‌ای و نیز فشار رو به عقب وارد بر کوپولای خم شده، موجب می‌شود که اندولنف با همان سرعت خود مجاری نیم دایره‌ای به چرخش درآید. سپس در طی ۵ تا ۲۰ ثانیه بعدی، کوکولا به دلیل خاصیت بازگشت ارتجاعی خود، به آهستگی به حالت استراحت خود، در وسط آمپول برمی‌گردد. (پس ما فقط شروع و انتهای چرخش را درک می کنیم، زیرا مجاری نیم دایره، تغییرات را بیشتر مخابره میکنند)

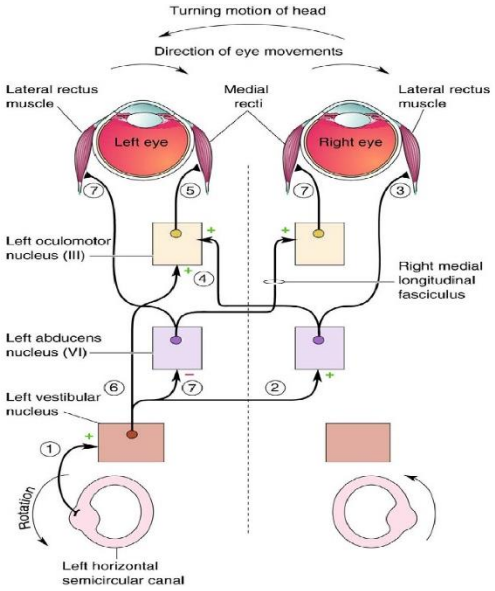
(Central vestibular pathway)

گفتیم که اطلاعات مربوط به حس تعادل وارد شاخه دهلیزی عصب مغزی زوج 8 می شوند. بسیاری از این اطلاعات وارد **هسته های Vestibular در ساقه مغز** می شوند. (که در ابتدای جزوه آن ها را بررسی کردیم). ما دو جفت(چهار عدد) هسته دهلیزی داریم. هسته های دهلیزی **leteral و medial** .



هر کدام از این هسته ها از کجا ورودی می گیرند و به کجا خروجی دارند؟

ورودی ها: بعضی‌ها از مجاری نیم دایره ورودی می‌گیرند بعضی‌ها هم از اتریکل و ساکول ورودی میگیرند. علاوه بر دستگاه وستیبولار گوش داخلی، از مخچه ، چشم و گیرنده‌های عمقی Propriceptors نیز ورودی دریافت می کنند.



- **اهمیت اطلاعات بینایی در حفظ تعادل:** برای تعادل فقط حس‌های دهلیزی نیستند که نقش دارند به طوری که اگر دستگاه دهلیزی دچار مشکل شود تا زمانی که چشم‌ها باز هستند و حرکت خیلی سریع نیست دچار عدم تعادل نمی‌شویم. بینایی نقش زیادی در تعادل دارد به همین دلیل خیلی از اطلاعات بینایی وارد هسته‌های vestibular در ساقه مغز می‌شوند ، همچنین خیلی از مسیرهای بینایی به سمت مخچه می روند و اطلاعاتی راجع به حس وضعیت به ما می دهد. و می توانند مسیر های پایین دستی را تحت تاثیر قرار دهند. و علاوه بر حرکات چشم، حرکات اندام ها نیز می تواند بر اساس دیتا های بینایی کنترل شوند.

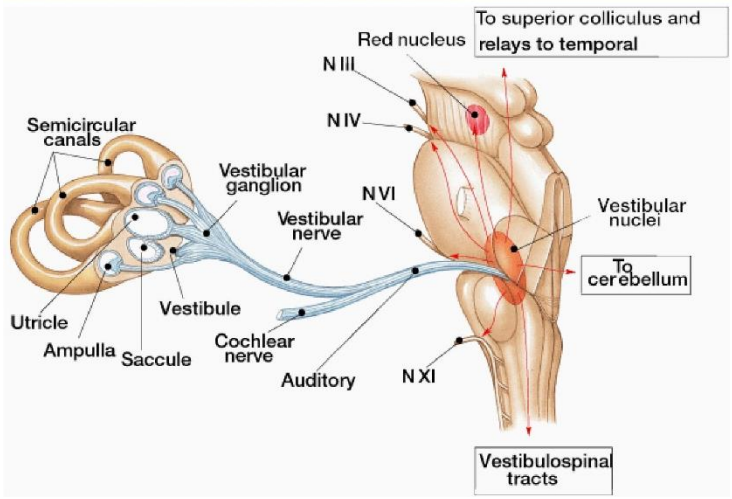
Other factors concerned with equilibrium

- Neck proprioceptors
  - Joint receptors of the neck
- Proprioceptive & extroceptive information from other parts of the body
  - Footpads
  - Air pressure
- Importance of visual information in the maintenance of equilibrium

- گیرنده های عمقی Propriceptors که در گردن وجود دارند در مفاصل اندام ها و کف پا وجود دارند همچنین گیرنده های جلدی (گیرنده های فشار و ارتعاش و کشش در پوست) اطلاع میدهند که جهت باد به کدام جهت، حرکت به کدام سمت است و این اطلاعات را وارد مسیر Spinovestibular می کنند. پس این ها اطلاعات مهمی هستند که در جهت حفظ تعادل کاربرد دارند.

خروجی ها:

The Vestibular Pathway



- بسیاری از فیبر های که وارد هسته‌های دهلیزی می شوند، در آن سیناپس برقرار می‌کنند و نورون‌های بعدی به مسیرهای متفاوتی را طی می کنند. یکی از مسیرهای اصلی آن، وارد مخچه می‌شود یعنی مخچه اطلاعات زیادی از هسته‌های دهلیزی دریافت می‌کند. علاوه بر این یک سری نورون‌های دهلیزی بدون سیناس مستقیما وارد مخچه میشوند. اما بیشتر دیتاها اول وارد هسته‌های وستیبولار می شوند و بعد وارد مخچه می‌شوند. ارتباط بین مخچه و هسته‌های دهلیزی ارتباط دو طرفه برقرار است.

- به غیر از مخچه مسیری داریم از هسته‌های دهلیزی به سمت نورون‌های حرکتی چشمی که به عضلات خارجی چشم عصب دهی می کنند. (اعصاب زوج 3 تروکلئار و 4 اوکولوموتور و 6ابدوسنت) بنابراین باعث می‌شود وقتی سر را به

سمت به یک سمت خم می‌کنیم حرکات چشم هم هم راستا با جهت حرکت سر باشد، اطلاعات حس دهلیزی وارد هسته‌های خارجی چشم می‌شوند و باعث می‌شوند حرکات چشم هم راستا با حرکات سر اتفاق بیفتد.

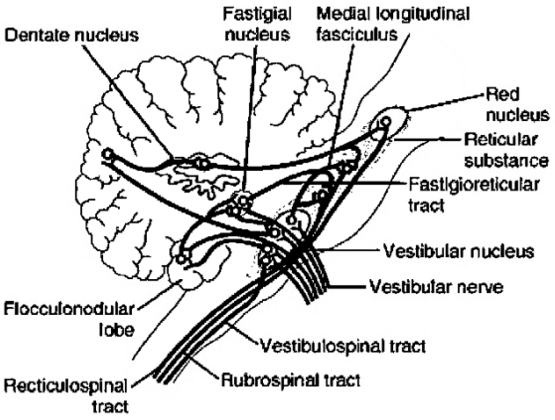
- اطلاعات دهلیزی همچنین مسیرهای vestibulospinal را به راه می‌اندازد که به نورون‌های حرکتی در گردن و اندام ها می‌روند بنابراین باعث حفظ پوزیشن سر در جهت حرکت می‌شوند یعنی سر را اگر در سمت راست خم کردیم باید نورون‌های تحریکی (نورون های حرکتی که عضلات ضد نیروی جاذبه را کنترل می کنند) که در گردن و تنه هستند تغییر کنند و این تغییر توسط مسیر vestibulospinal انجام می‌شود.

پس هسته‌های دهلیزی از گیرنده‌های عمقی Propriceptors ، از چشم ، دستگاه وستیبولار گوش داخلی و از مخچه نیز ورودی می‌گیرند. خروجی به مخچه و هسته‌های اکولوموتور و اعصاب ۳ و۴ و۶ و همچنین به نخاع می دهند.

تحقیق 3: چرا ما چهار هسته دهلیزی داریم؟ کدام ها اختصاصی و کدام ها غیر اختصاصی هستند. هر کدام از کجا ورودی می گیرند؟ یا به کجا پیام می فرستند؟

Neuronal connection of the vestibular apparatus with the CNS

- Vestibular nucleus
  - Superior & medial: Receive inf. From mainly semicircular canal & send fibers to MLF & medial vestibulospinal tract
  - Lat. Vest. Nuc.: receives from utricle & saccule, send fibers to Lat. Vestibulospinal tract
  - Inf. Vest. Nucleus: Receives from semicircular duct, utricle & saccule, send to cerebellum & reticular formation



© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11e - www.studentconsult.com